

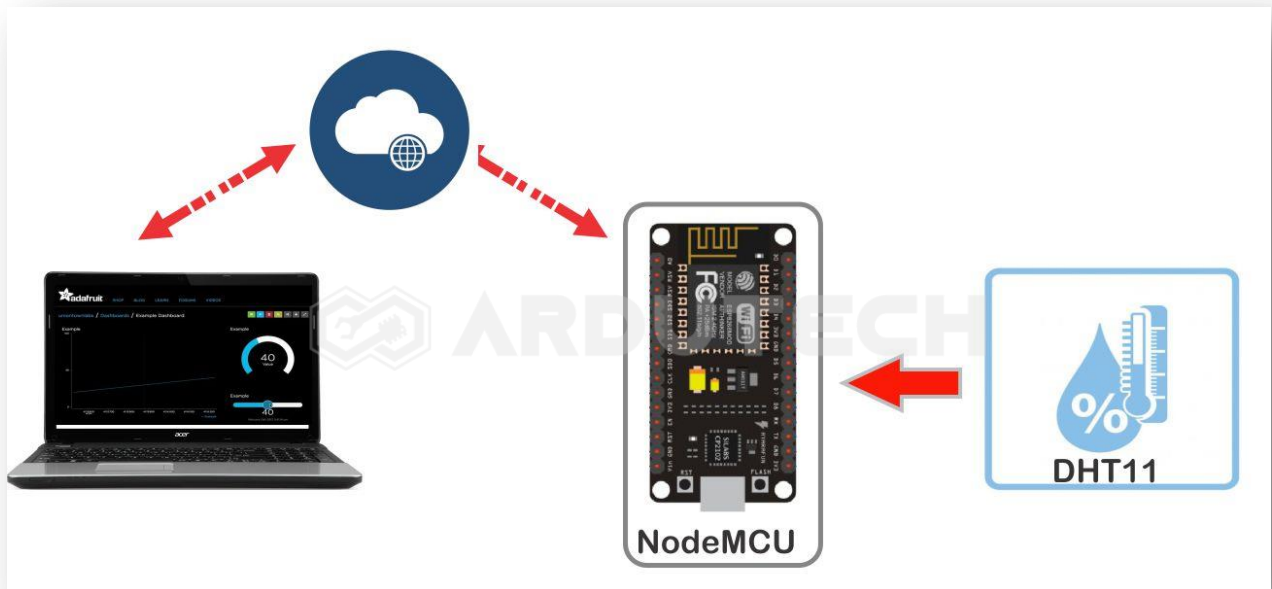
Monitoring DHT11 via MQTT Adafruit IO

Deskripsi

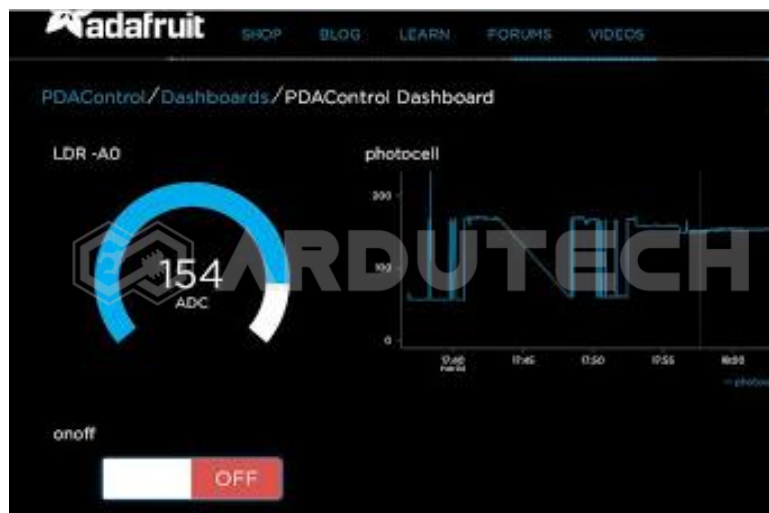
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk membaca data sensor suhu dan kelembaban DHT11 kemudian data dikirim secara kontinyu ke Adafruit IO dengan protokol MQTT.

Cara Kerja

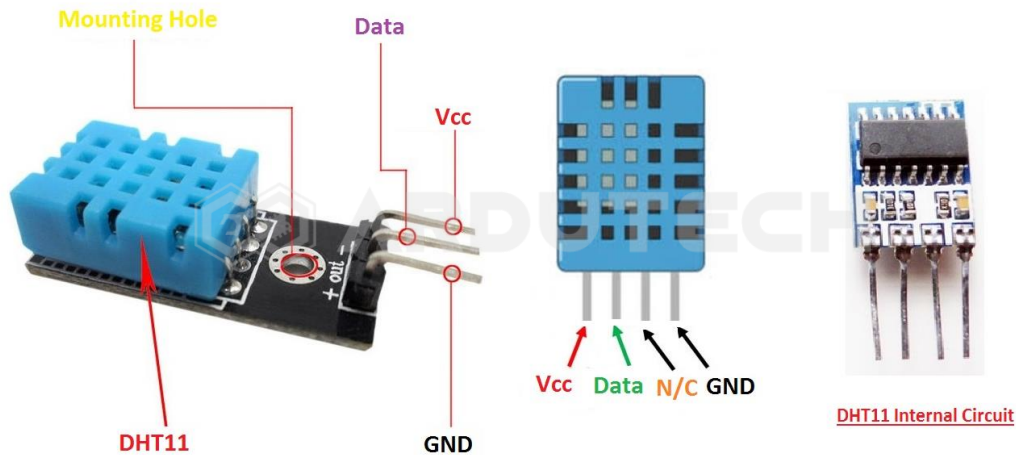
Sensor suhu kelembaban DHT11 membaca suhu & kelembaban lingkungan kemudian data dikirim oleh NodeMCU melalui jaringan internet ke Adafruit secara kontinyu, pada contoh proyek ini setiap 5 detik, dapat diedit pada programnya.



Adafruit IO adalah sistem yang disediakan oleh Adafruit (pembuat modul – modul sensor, perangkat elektronik, robot dll) untuk membuat sebuah proyek/aplikasi IoT (*Internet of Things*). Adafruit IO ini boleh dipakai oleh siapa saja karena sifatnya free.



Sensor suhu & kelembaban DHT11 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu & kelembaban. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.



Spesifikasi sensor suhu kelembaban DHT11 :

- Tegangan input : 3,5 – 5 VDC
- Sistem komunikasi : Serial (single – Wire Two way)
- Range suhu : 0°C – 50°C
- Range kelembaban : 20% - 90% RH
- Akurasi : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (temperature) $\pm 5\%$ RH (humidity)

Range pengukuran suhu memang hanya sampai 50 C, tetapi cukuplah untuk belajar sensor, toh suhu ruangan yang diukur biasanya tidak sampai lebih dari 50 C. Sensor suhu dan kelembaban DHT11 terdiri dari 4 kaki/pin, tetapi yang dipakai hanya 3 pin saja. Biasanya kalau kita membeli dalam bentuk modul jumlah pin-nya menjadi 3 :

- VCC(+) : tegangan input (5V)
- GND(-) : Ground
- DOUT : Data output serial

Kebutuhan Bahan

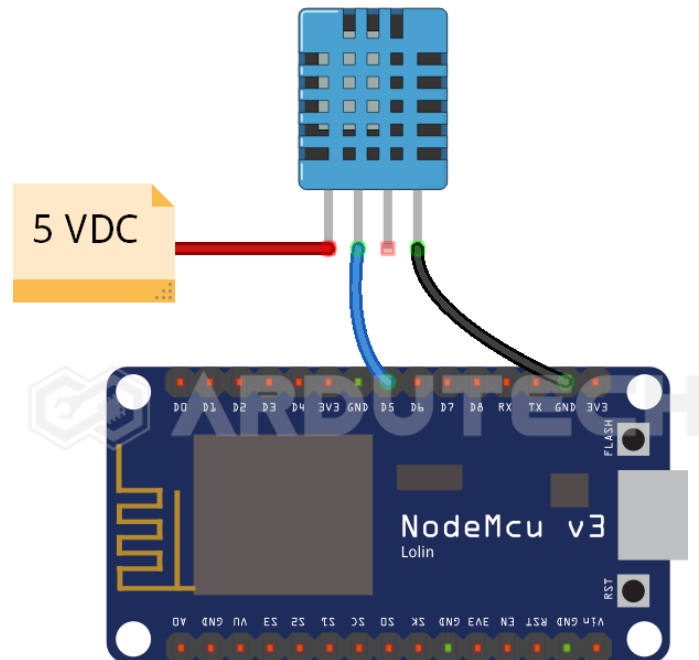
- NodeMCU V3
- Sensor suhu kelembaban DHT11
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

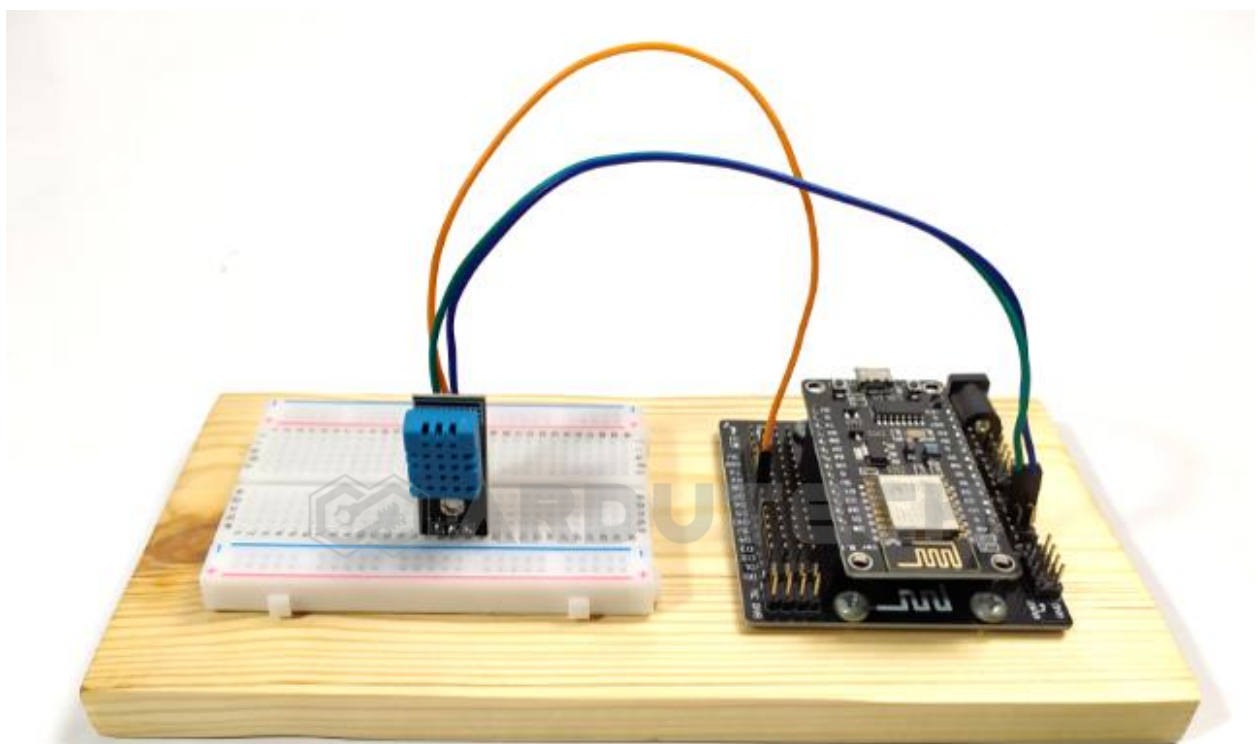
- Arduino IDE
- Adafruit IO

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor DHT11 :

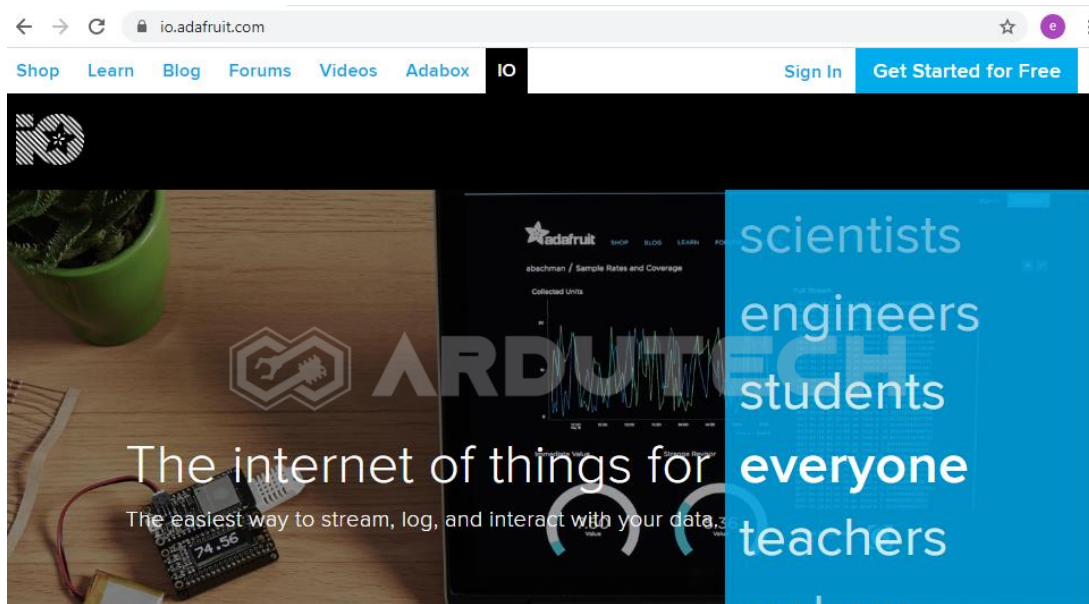
NodeMCU	Sensor DHT11
D5	OUT
GND	GND



Tegangan DHT11 bisa diberikan 5VDC/Vin.

Membuat Antarmuka di Adafruit

Silakan masuk ke halaman <https://io.adafruit.com/>



Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

Klik pada “**Get Started for free**” di bagian pojok kanan atas.

SIGN UP

The best way to shop with Adafruit is to create an account which allows you to shop faster, track the status of your current orders, review your previous orders and take advantage of our other member benefits.

FIRST NAME

LAST NAME

EMAIL

USERNAME

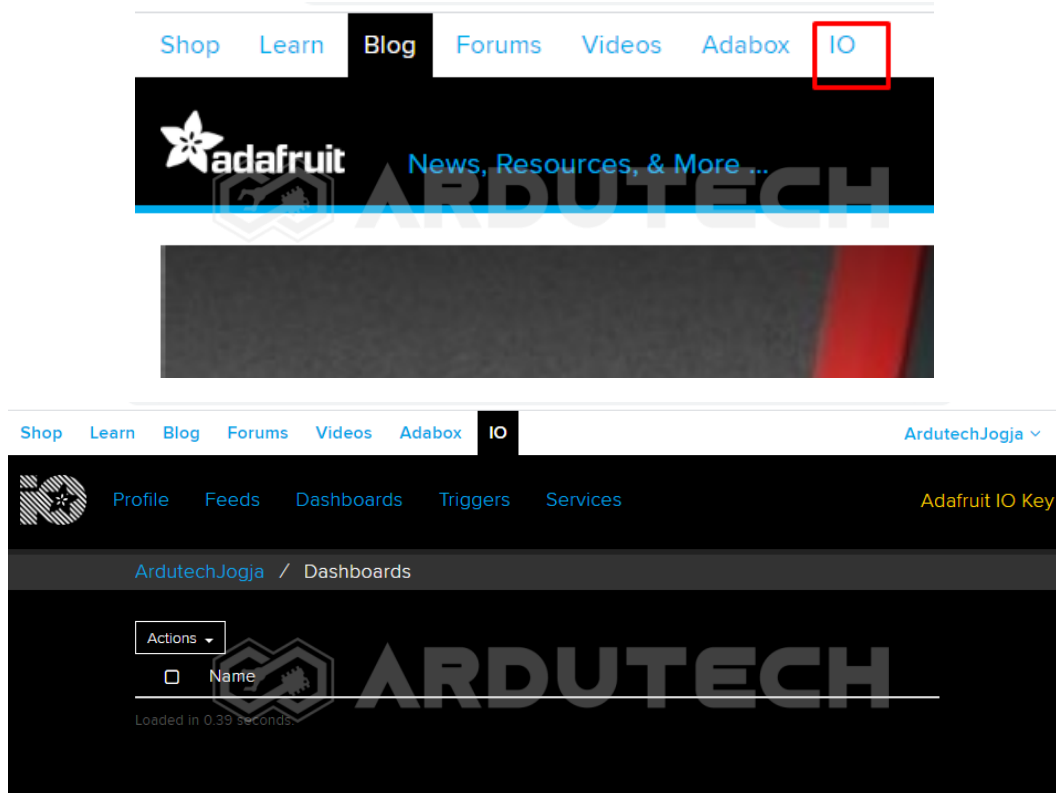
Username is viewable to the public on the forums, Adafruit IO, and elsewhere.

PASSWORD

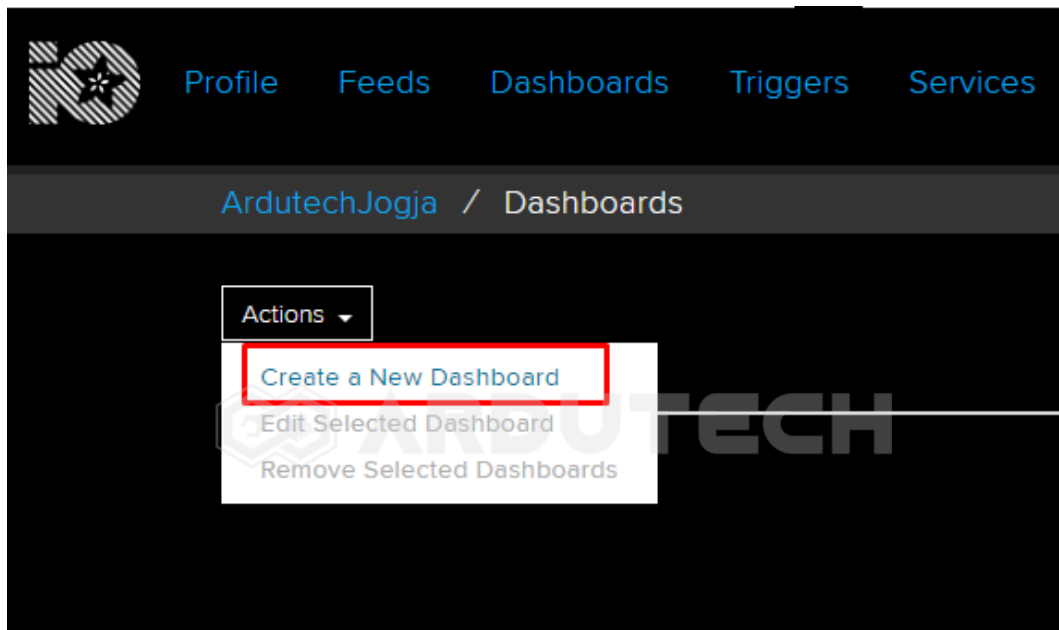
CREATE ACCOUNT

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik **“CREATE ACCOUNT”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya.

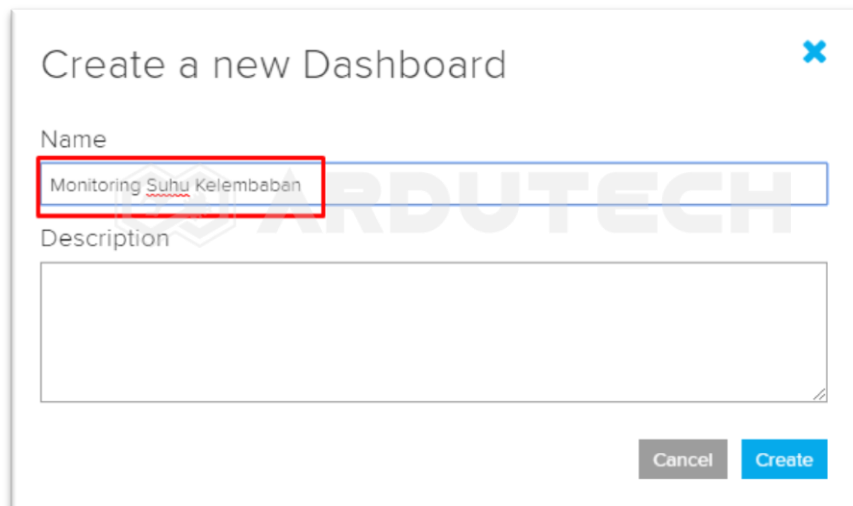
Masuk ke menu **IO**.



Klik pada tombol **“Actions”** kemudian pilih **“Create a New Dashboard”**



Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi nama, silakan beri nama pada dashboard yang akan dibuat, misalnya **“Monitoring Suhu Kelembaban”** dan klik **“Create”**.



Create a new Dashboard

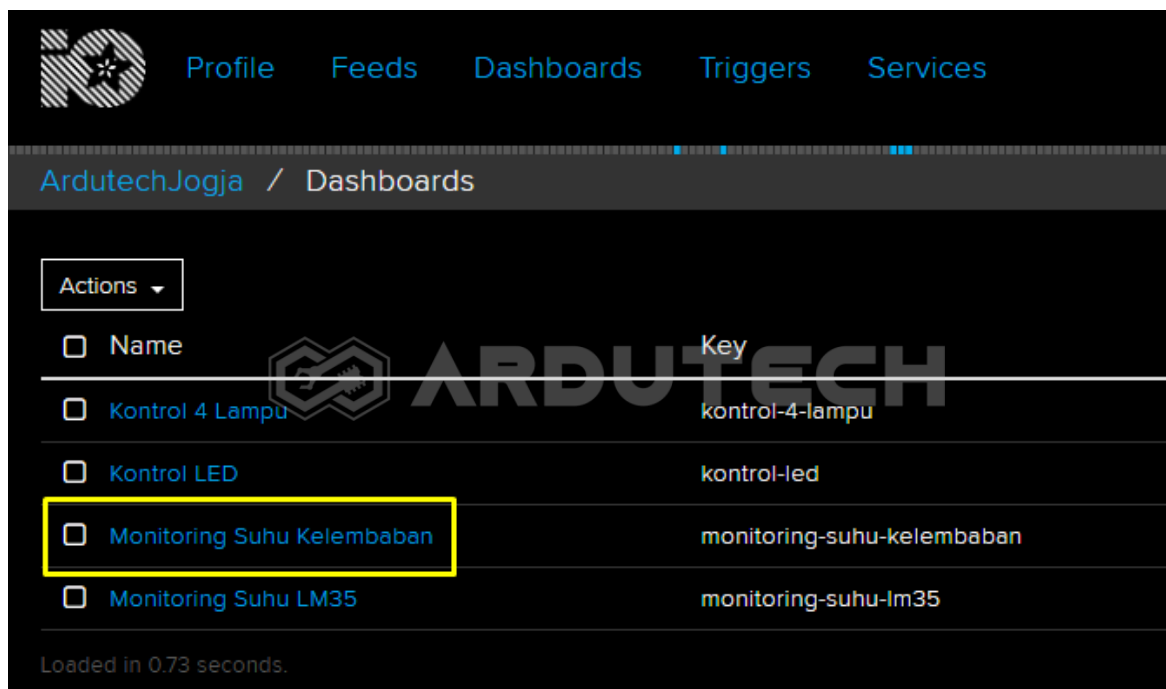
Name

Monitoring Suhu Kelembaban

Description

Cancel Create

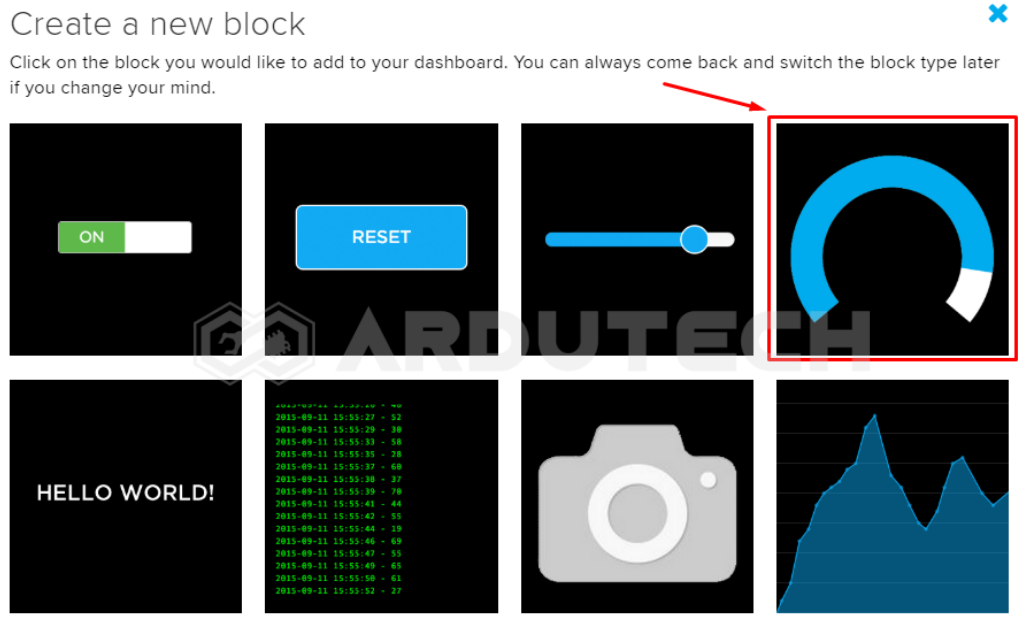
Setelah klik tombol “Create” , akan muncul dashboard baru dengan nama “Monitoring Suhu Kelembaban”.



Klik “Kontrol Monitoring Suhu Kelembaban” kemudian pilih tombol “+” untuk membuat blok baru.



Setelah tombol “+” di-klik akan muncul tampilan bermacam ‘widget’. Ada tombol (Toggle), tampilan Gauge, Slider, Text dll. Pilih **Gauge** (pojok kanan atas).



Selanjutnya muncul tampilan untuk memilih ‘Chose feed’. Ini semacam “Topik” dalam komunikasi MQTT. Jadi supaya dikenali oleh ‘subscriber’ (penerima perintah) maka ‘publisher’ harus menentukan ‘topik’ nya. Silakan tulis **“temperature”** kemudian klik tombol **“Create”**.

Choose feed

Gauge: A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

If you have lot of feeds, you may want to use the search field. You can also create a feed quickly below.

Create

Group / Feed	Last value	Recorded
--------------	------------	----------

Muncul feed temperature

Choose feed

Gauge: A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

If you have lot of feeds, you may want to use the search field. You can also create a feed quickly below.

Create

Group / Feed	Last value	Recorded
☐ LED	ON3	about 12 hours
☐ Light	0	about 13 hours
☐ photocell	561	about 12 hours
☒ temperature	33.55	2 minutes

Previous step

Next step >

Selanjutnya klik **“Next Step >”** sehingga muncul tampilan **Block settings** :

Block settings

In this final step, you can give your block a title and see a preview of how it will look. Customize the look and feel of your block with the remaining settings. When you are ready, click the "Create Block" button to send it to your dashboard.

Block Title (optional)

Temperature

Gauge Min Value

0

Gauge Max Value

100

Gauge Width

50px

Gauge Label

Celcius

Low Warning Value

Optional. If no low warning value is given, the gauge will only

Block Preview

Temperature

45

Celcius

0

100

Gauge A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

Isi pada kolom yang tersedia :

- Block Title : Temperature (opsional)
- Gauge Min Value : 0
- Gauge Max Value : 100
- Gauge Width : 50px
- Gauge Label : Celcius

Klik tombol **"Create block"**. Selesai pembuatan antarmuka di Adafruit.IO.



Klik tombol plus "+" lagi untuk menambahkan sebuah Gauge lagi ke dashboard.

Setelah tombol "+" di-klik akan muncul tampilan bermacam 'widget'. Ada tombol (Toggle), tampilan Gauge, Slider, Text dll. Pilih **Gauge** (pojok kanan atas).

Create a new block

Click on the block you would like to add to your dashboard. You can always come back and switch the block type later if you change your mind.



Selanjutnya muncul tampilan untuk memilih 'Chose feed'. Ini semacam "Topik" dalam komunikasi MQTT. Jadi supaya dikenali oleh 'subscriber' (penerima perintah) maka 'publisher' harus menentukan 'topik' nya. Silakan tulis "**Humidity**" kemudian klik tombol "**Create**".

Choose feed

Gauge: A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

If you have lot of feeds, you may want to use the search field. You can also create a feed quickly below.

Group / Feed	Last value	Recorded
Q		
Humidity		
		Create

Muncul feed temperature.

Choose feed

Gauge: A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

If you have lot of feeds, you may want to use the search field. You can also create a feed quickly below.

Group / Feed	Last value	Recorded
☒ Humidity		less than a minute
☐ LED	ON3	about 14 hours
☐ temperature	33.55	10 minutes

Selanjutnya klik "**Next Step >**" sehingga muncul tampilan **Block settings** :

Block settings

In this final step, you can give your block a title and see a preview of how it will look. Customize the look and feel of your block with the remaining settings. When you are ready, click the "Create Block" button to send it to your dashboard.

Block Title (optional)

Gauge Min Value

Gauge Max Value

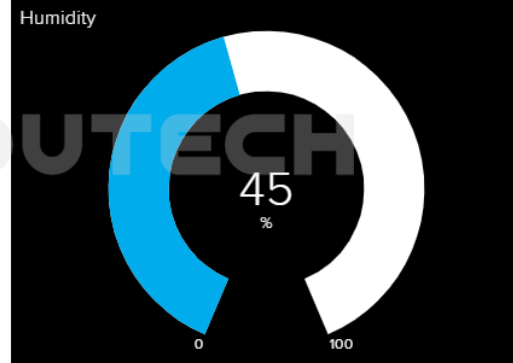
Gauge Width

Gauge Label

Low Warning Value

Optional. If no low warning value is given, the gauge will only change color when the value is out of bounds.

Block Preview



Gauge A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

Test Value

Isi pada kolom yang tersedia :

- Block Title : Humidity (opsional)
- Gauge Min Value : 0
- Gauge Max Value : 100
- Gauge Width : 50px
- Gauge Label : %

Klik tombol **"Create block"**. Selesai pembuatan antarmuka di Adafruit.IO.



Selanjutnya kita perlu kode (token) untuk mengisi variabel username dan active key di program Arduino yang akan dibuat. Klik bagian “**Adafruit IO Key**” di pojok kanan atas.

YOUR ADAFRUIT IO KEY

Your Adafruit IO Key should be kept in a safe place and treated with the same care as your Adafruit username and password. People who have access to your Adafruit IO Key can view all of your data, create new feeds for your account, and manipulate your active feeds.

If you need to regenerate a new Adafruit IO Key, all of your existing programs and scripts will need to be manually changed to the new key.



Username

ArdutechJogja

Active Key

ruu_wUXJ670DJNEIIBQWERTY567MNB

REGENERATE KEY

[Hide Code Samples](#)

Arduino

```
#define IO_USERNAME "ArdutechJogja"
#define IO_KEY      "ruu_wUXJ670DJNEIIBQWERTY567MNB"
```

Perhatikan untuk **Username** dan **Active Key** ini penting, karena nanti dipakai ketika pemrograman dengan Arduino IDE. Catat/simpan kode tersebut.

Nah untuk pembuatan antarmuka pada Adafruit sudah selesai, sekarang kita siapkan program Arduino IDE-nya.

Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- Adafruit_MQTT.h
- Adafruit_MQTT_Client.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
* Project Monitoring Suhu Kelembaban dg Adafruit IO  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : DHT11  
* Output : Adafruit IO  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com  
*****/  
  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#include "Adafruit_MQTT.h"  
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"  
#include <DHT.h>  
  
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI  
//---HOTSPOT ANDA  
#define WLAN_SSID      "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi  
#define WLAN_PASS      "12345678" // Password  
#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com"  
#define AIO_SERVERPORT  1883 // use 8883 for SSL  
  
//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME ADAFRUIT ANDA  
#define AIO_USERNAME    "ArdutechJogja"  
  
//---GANTI SESUAI DENGAN IO KEY ADAFRUIT ANDA  
#define AIO_KEY          "aio_mAXJ90DJnEIBVj0IDmG6BIMZqMAW"  
  
#define DHTPIN D5 // DHT11 terhubung dengan PIN D5 NODEMCU
```

```
DHT dht(DHTPIN, DHT11);

WiFiClient client;

Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT,
AIO_USERNAME, AIO_KEY);

Adafruit_MQTT_Publish temperature = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt,
AIO_USERNAME "/feeds/temperature");

Adafruit_MQTT_Publish humidity = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt,
AIO_USERNAME "/feeds/humidity");

float temp,humi;
uint32_t x=0;
void MQTT_connect();
//=====

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(10);
  dht.begin();
  //Serial.println(F("Adafruit MQTT demo"));

  Serial.println(); Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(WLAN_SSID);

  WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println();

  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP());
```

```
}  
//=====  
void loop() {  
  MQTT_connect();  
  humi = dht.readHumidity();  
  temp = dht.readTemperature();  
  if (isnan(humi) || isnan(temp)) {  
    Serial.println("DHT11 tidak terbaca... !");  
    return;  
  }  
  else{  
    // Now we can publish stuff!  
    Serial.print("Temperature=");  
    Serial.println(temp);  
    //Serial.print("...");  
    if (! temperature.publish(temp)) {  
      Serial.println(F("Publish Temperature Failed"));  
    } else {  
      Serial.println(F("Publish Temperature OK!"));  
    }  
    Serial.print("Humidity=");  
    Serial.println(humi);  
    //Serial.print("...");  
    if (! humidity.publish(humi)) {  
      Serial.println(F("Publish humidity Failed"));  
    } else {  
      Serial.println(F("Publish Humidity OK!"));  
    }  
    delay(5000);  
  }  
}
```

```
//=====
void MQTT_connect() {
    int8_t ret;
    if (mqtt.connected()) {
        return;
    }

    Serial.print("Connecting to MQTT... ");

    uint8_t retries = 3;
    while ((ret = mqtt.connect()) != 0) { // connect will return 0 for
connected
        Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
        Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");
        mqtt.disconnect();
        delay(5000); // wait 5 seconds
        retries--;
        if (retries == 0) {
            while (1);
        }
    }
    Serial.println("MQTT Connected!");
}
```

PERHATIKAN !

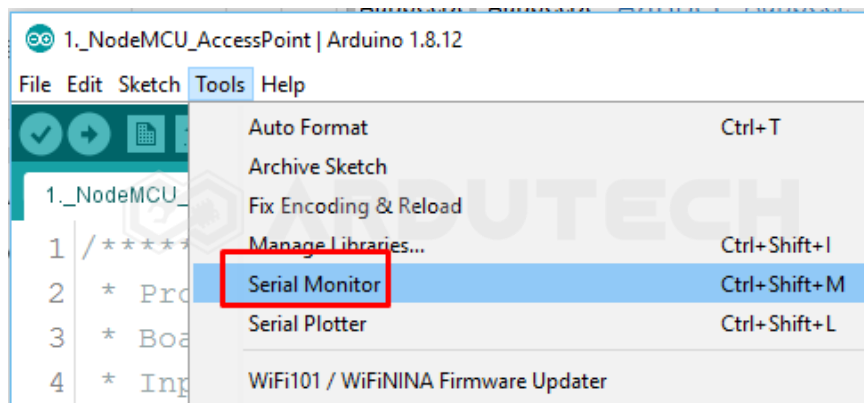
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_PASS**
- Username Adafruit IO : **AIO_USERNAME**
- Active Key Adafruit IO : **AIO_KEY**

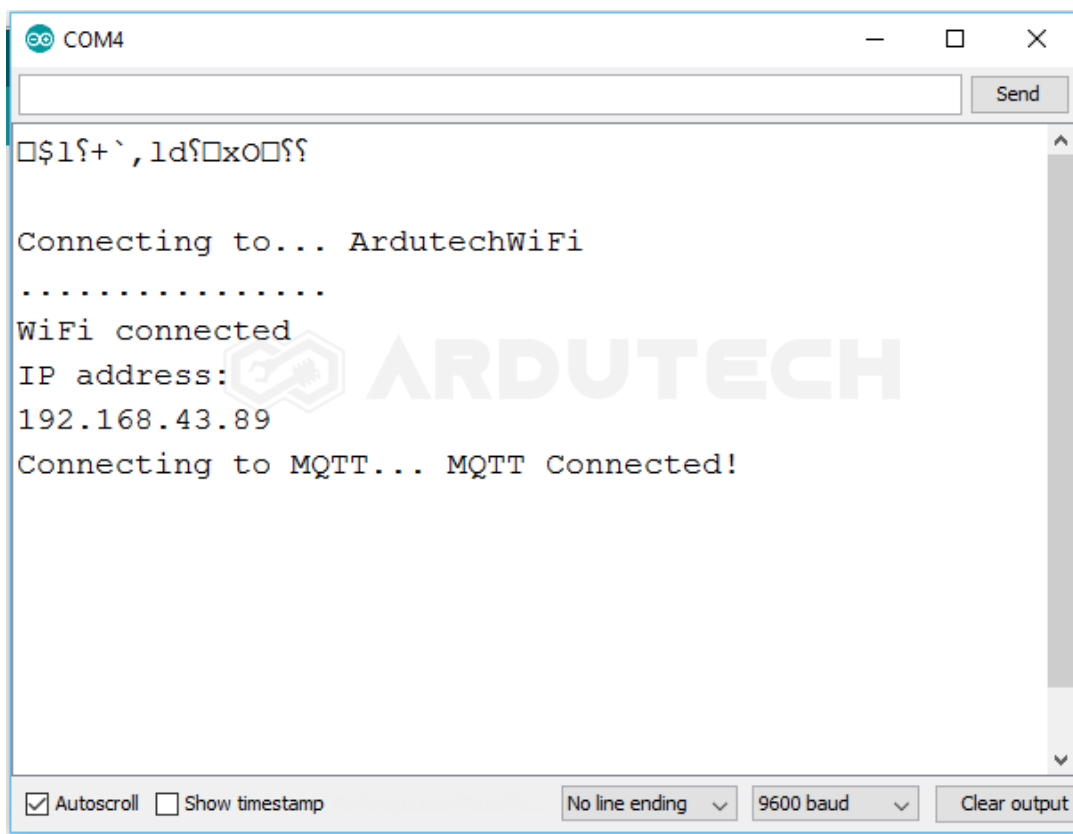
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

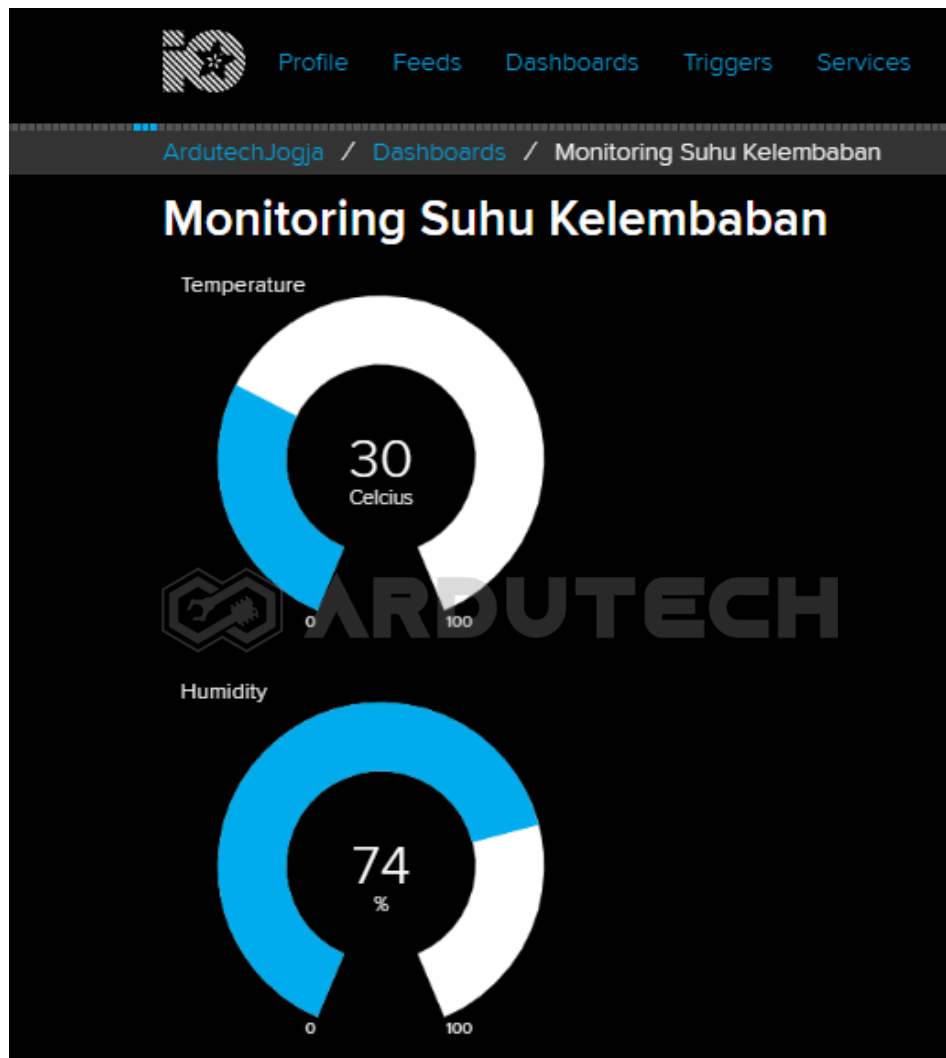
Siapkan jaringan WiFi/hotspot atau tethering dari HP dan aktifkan. Buka Serial Monitor, dari menu **Tools** → **Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.



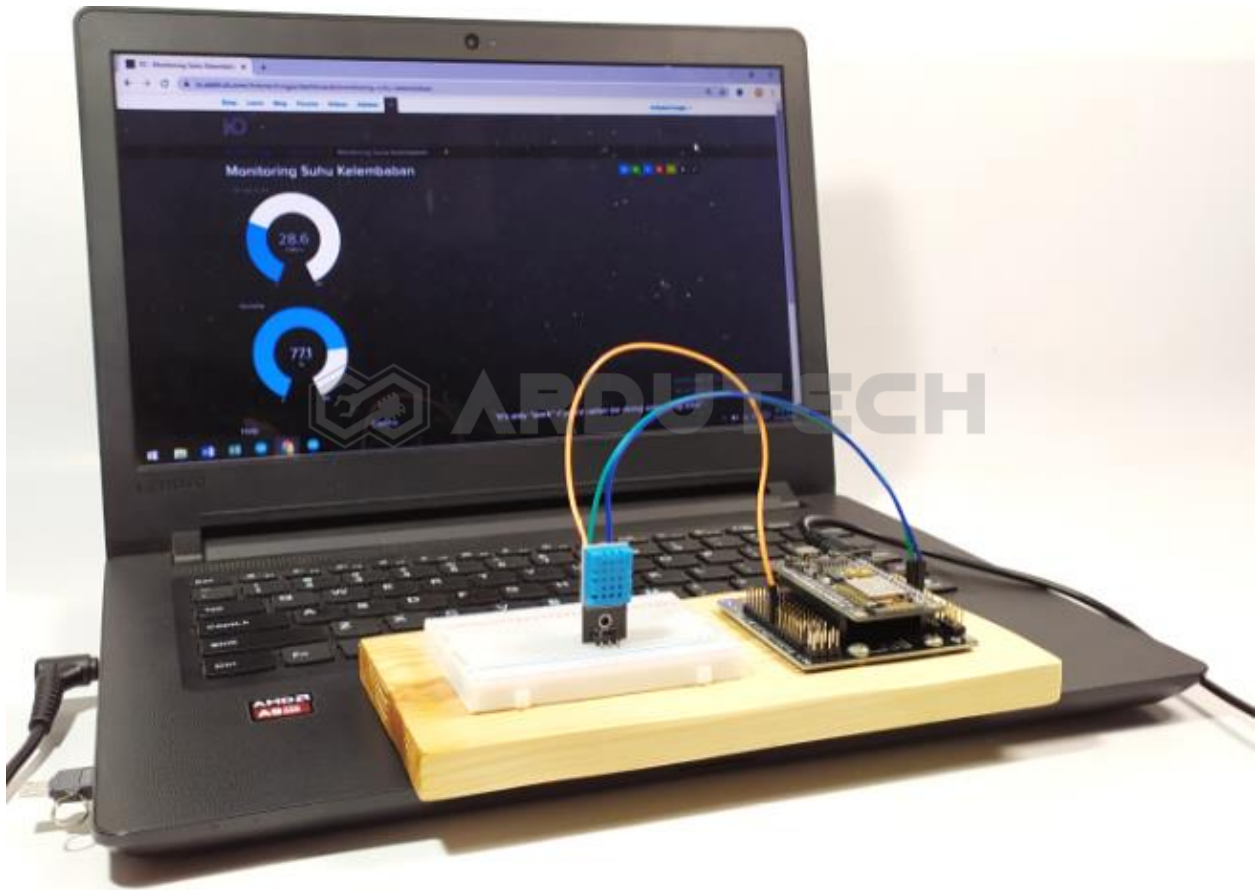
Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :



Setelah berhasil terhubung dengan jaringan WiFi sekarang kita kembali ke tampilan di Adafruit. Perhatikan nilai pada Gauge menunjukkan hasil pembacaan sensor DHT11.



Beri perubahan suhu pada sensor DHT11 kemudian perhatikan perubahan pada nilai Gauge-nya.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*